1. ¿Qué son las ciencias de la computación?

Es una disciplina que estudia como aplicar la resolución de un problema a pasos que una computadora pueda seguir como los algoritmos, a su vez se encarga de que esos procedimientos sean eficientes. Tiene una parte lógica/teórica y una parte práctica, la teórica se encarga de entender que se puede computar y su dificultad, y la práctica se trata de los lenguajes, sistemas operativos, etc.

2. ¿Qué es un algoritmo?

Es una lista de pasos ordenados y claros que resuelven un problema. Recibe datos de entrada y te da un resultado y tiene que cumplir con:

* Que termine, no puede seguir para siempre
* Que sea claro
* Tiene una entrada y una salida
* Que se pueda hacer, casi para de poder realizarse

3. ¿Qué es la notación posicional?

Es una forma de escribir números, donde lo que vale cada dígito depende del lugar en el que se encuentra.

Por ejemplo en 345, el 3 no vale 3, sino 300

$345_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = 300 + 40 + 5$

4. Explica las ~~características~~ principales formas de representar números negativos y cuales son sus principales características

1. Signo y Magnitud: El bit mas a la izquierda es el signo 0 positivo y 1 negativo y los demas bits son el valor absoluto

8 bits: +5 = 00000101

-5 = 10000101

Tiene 2 tipos de cero

+0 = 00000000 -0 = 10000000

Altos

Scanned with CamScanner

2. Complemento a 1: Un negativo se obtiene cambiando todos los 0 a 1 y 1 a 0

+5 = 00000101 -5 = 11111010

También tiene 2 ceros

+0 = 00000000 -0 = 11111111

Aquí en la suma puede sobrar un acarreo al final y habría que sumarlo otra vez al resultado, se le llama acarreo circular

3. Complemento a 2: Un negativo se obtiene con el complemento a 1 y sumándole 1

+5 = 00000101 -5 = 11111010 +1 = 11111011

Aquí tenemos un solo 0

0 = 00000000

Altos T®

Scanned with CamScanner

5. Convierte los siguientes numeros a las bases indicadas, En cada ejercicio justifica tu resultado.

a) $79_{10}$ a binario

79 / 2 = 39 = 1
39 / 2 = 19 = 1
19 / 2 = 9 = 1
9 / 2 = 4 = 1
4 / 2 = 2 = 0
2 / 2 = 1 = 0
1 / 2 = 0 = 1

$79_{,0} = 1001111_2$

$1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$
$64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 79$

b) $48_{10}$ a octal

48 / 8 = 6 = 0
6 / 8 = 0 = 6

$48_{,0} = 60_8$

$6 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 48$

Altos T®

Scanned with CamScanner

c) $126_{10}$ a Hexadecimal

$126 / 16 = 7 = E$

$7 / 16 = 0 = 7$

$126_{10} = \underline{7E_{16}}$

$7 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 112 + 14 = 126$

d) $1101001_2$ a decimal

$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

$= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = \underline{217_{10}}$

e) $1101101_2$ a octal

$1101101 = \overset{4\ 2\ 1}{001}\ \overset{4\ 2\ 1}{101}\ \overset{4\ 2\ 1}{101}$

$1 \quad 5 \quad 5 = \underline{155_8}$

$1101101_2 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$

$155_8 = 1 \cdot 64 + 5 \cdot 8 + 5 = 109$

Altos®

Scanned with CamScanner

f) $1010101111_2$ a Hexadecimal

| 8421 | 8421 | 8421 |
|---|---|---|
| 0010 | 1010 | 1111 |
| 2 | A | F |

$= 2AF_{16}$

$2AF_{16} = 2 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 15 = 512 + 160 + 15 = 687$

$1010101111_2 = 512 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 687$

g) $57,3_{10}$ a binario

$57/2 = 28 = 1$

$28/2 = 14 = 0$

$14/2 = 7 = 0$

$7/2 = 3 = 1$

$3/2 = 1 = 1$

$1/2 = 0 = 1$

$111001,\overline{010011}_2$

$0,3 \times 2 = 0,6$

$0,6 \times 2 = 1,2$

$0,2 \times 2 = 0,4 \quad \therefore 010011$

$0,4 \times 2 = 0,8$

$0,8 \times 2 = 1,6$

$0,6 \times 2 = 1,2$

Altos®

Scanned with CamScanner

h) $101101.101_2$ a decimal

$101101 = 1\cdot2^5 + 0\cdot2^4 + 1\cdot2^3 + 1\cdot2^2 + 0\cdot2^1 + 1\cdot2^0$

$= 1\cdot32 + 0\cdot16 + 1\cdot8 + 1\cdot4 + 0\cdot2 + 1\cdot2 =$

$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$

$.101 = 1\cdot2^{-1} + 0\cdot2^{-2} + 1\cdot2^{-3}$

$= 1\cdot\left(\frac{1}{2}\right) + 0\cdot\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{1}{8}\right)$

$= 0,5 + 0,125$

$= 0,625$

$101101.101_2 = 45,625_{10}$

i) $11011.1_2$ a octal

| 4 2 1 | 4 2 1 | | 4 2 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 011 | . | 100 | |
| 3 | 3 | | 4 | = 33.4₈ |

$11011.1_2 = 16+8+2+1+0,5 = 27.5$

$33.4_8 = 3 \cdot 8 + 3 + \frac{4}{8} = 27.5$

j) $10101100.110111_2$ a Hexadecimal

| 8 4 2 1 | 8 4 2 1 | | 8 4 2 1 | 8 4 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 1100 | . | 1101 | 1000 | |
| A | C | | D | C | = AC.DC₁₆ |

6. Realiza las siguientes operaciones binarias, en cada caso haced la comprobación

a) $101111_2 + 101111_2$

$$\begin{array}{r} 101111 \\ +\ 101111 \\ \hline 1011110 \end{array} = 1011110_2$$

$101111 = 32+8+4+2+1 = 47 \rightarrow 47+47 = 94$

$1011110 = 64+16+8+4+2 = 94$

Altos

Scanned with CamScanner

b) $11000_2 - 1011$

$$\begin{array}{r} 11000 \\ 01011 \\ \hline 01101 \end{array} = 1101_2$$

$11000_2 = 16+8 = 24$

$1011_2 = 8+2+1 = 11$

$24-11 = 13$

$1101_2 = 8+4+1 = 13$

c) $101101_2 \times 11100_2$

$$\begin{array}{r} 101101 \\ \times\ 11100 \\ \hline 000000 \\ 000000 \\ 101101 \\ 101101 \\ 101101 \\ \hline 1001110001100 \end{array} = 1001110001100_2$$

$101101_2 = 32+8+4+1 = 45$

$11100_2 = 16+8+4 = 28$

$45 \times 28 = 1260$

$1001110001100_2 = 1024+128+64+32+8+4 = 1260$

Altos T®

Scanned with CamScanner

i) $1111110_2 \div 1110_2$

```
        1001
1110 | 1111110
     - 1110
       0001 1
          111
        - 1110
          1110
          0000
```

$= 1001_2$

$1111110_2 = 64+32+16+8+4+2 = 126$

$1110_2 = 8+4+2 = 14$

$1001_2 = 8+1 = 9$

$126 / 14 = 9$

7. Suponiendo que trabajamos con 8 bits, da la representación de cada uno de los números en la forma solicitada

a) 98

$98 = 64+32+2 = 98 = 01100010_2$

$SyM = 11100010$

$C_1 = 10011101$

$C_2 = 10011101 + 1 = 10011110$

Altos

Scanned with CamScanner

b) -129

$129 = 128+1 = 129 = 10000001_2$

Esta fuera del rango de SM, C1 y C2

∴ -129 no se puede representar con 8 bits por desbordamiento

c) -67

$67 = 64+2+1 = 67 = 01000011_2$

SyM: 11000011

$C_1 = 10111100$

$C_2 = 10111101$

8. Determina el valor decimal de los siguientes números binarios en 8 bits representados en complemento a dos.

a) $11011010_2$

$C_1 = 00100101 + 1 = 00100110$

$00100110_2 = 32+4+2 = 38$

$11011010_2 = -38$

Altos T®

Scanned with CamScanner

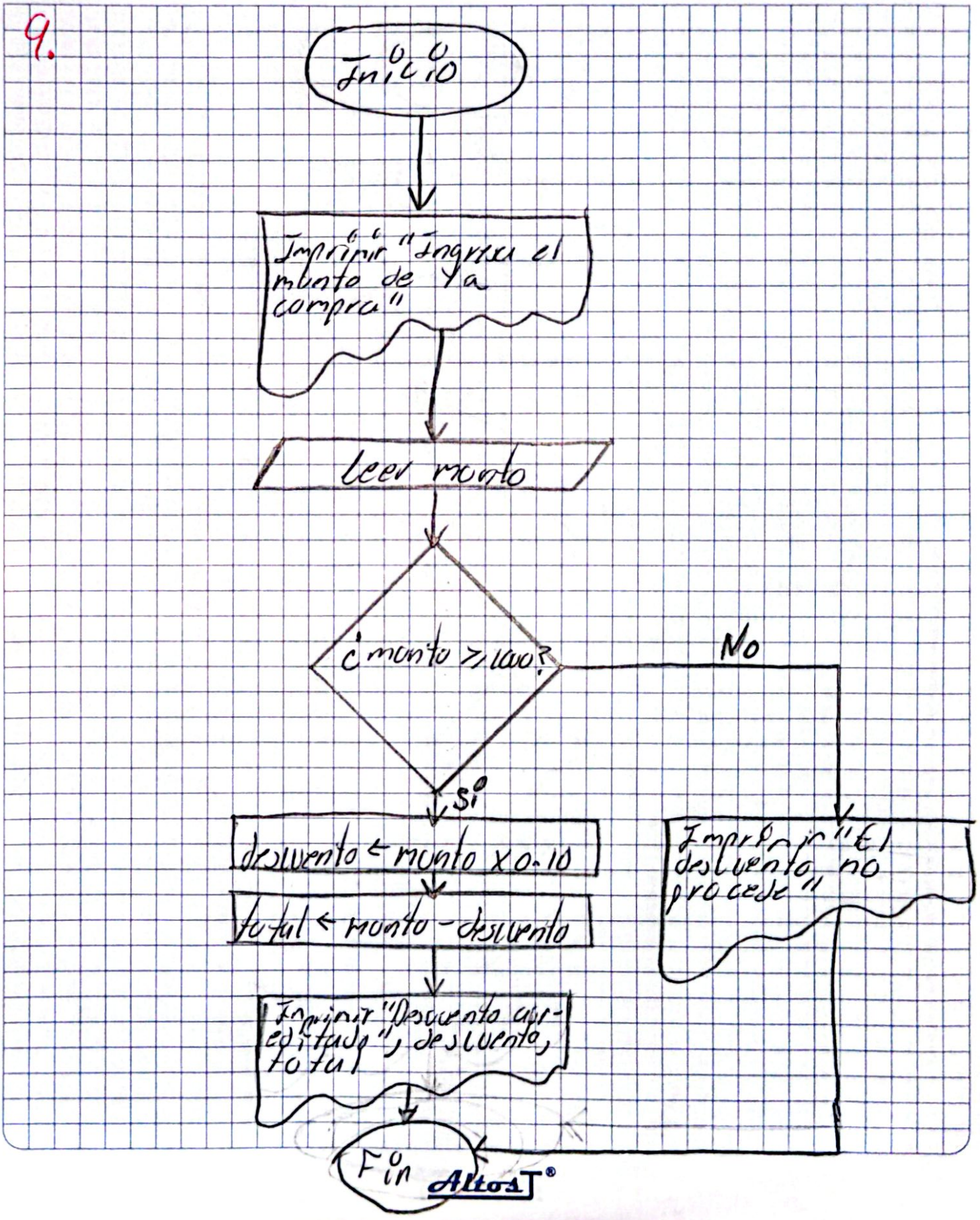
3) $01101110_2$

$01101110_2 = 0\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2$

$01101110_2 = 110$

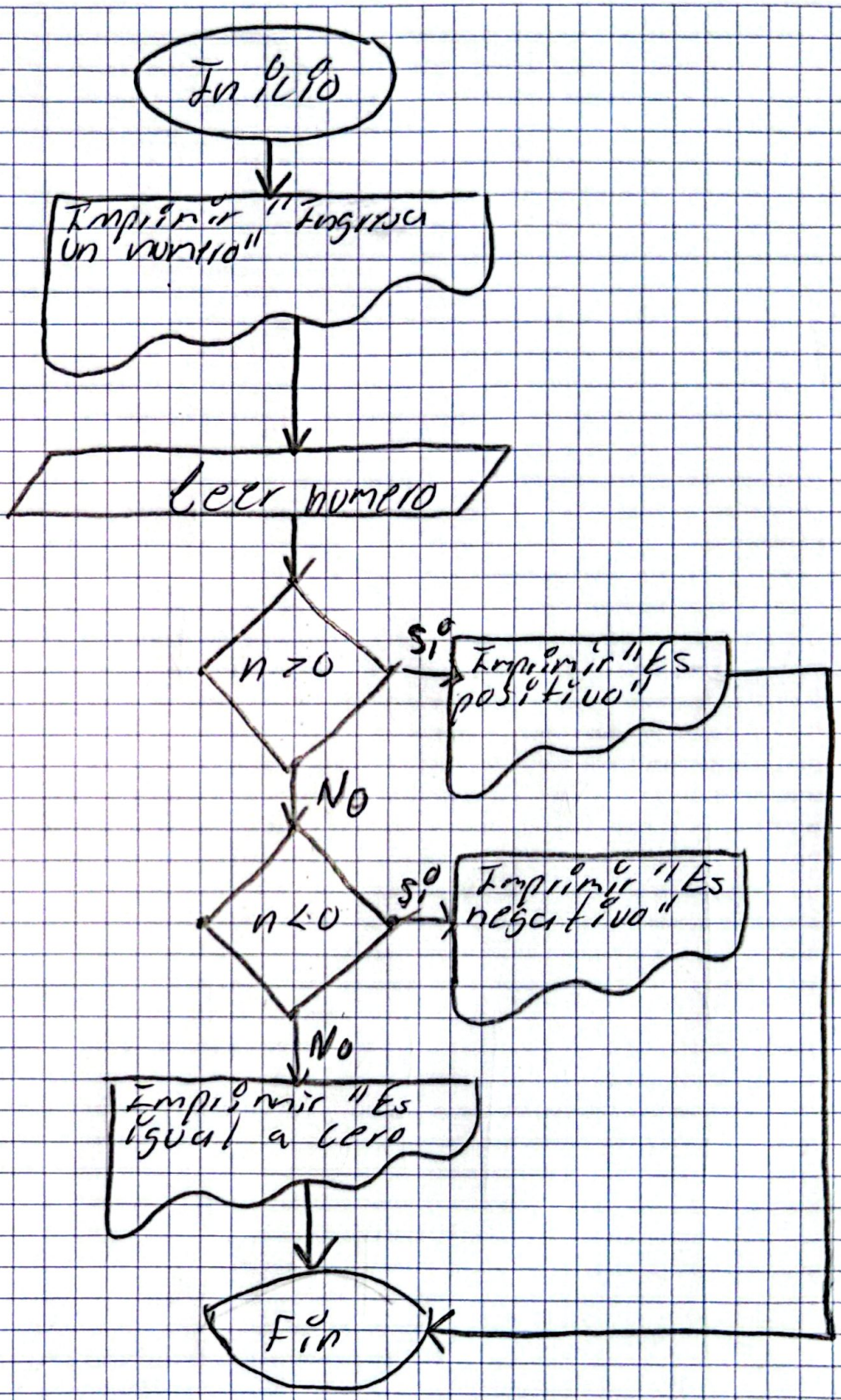
Scanned with CamScanner

9.




Scanned with CamScanner

10.




Altos
Scanned with CamScanner